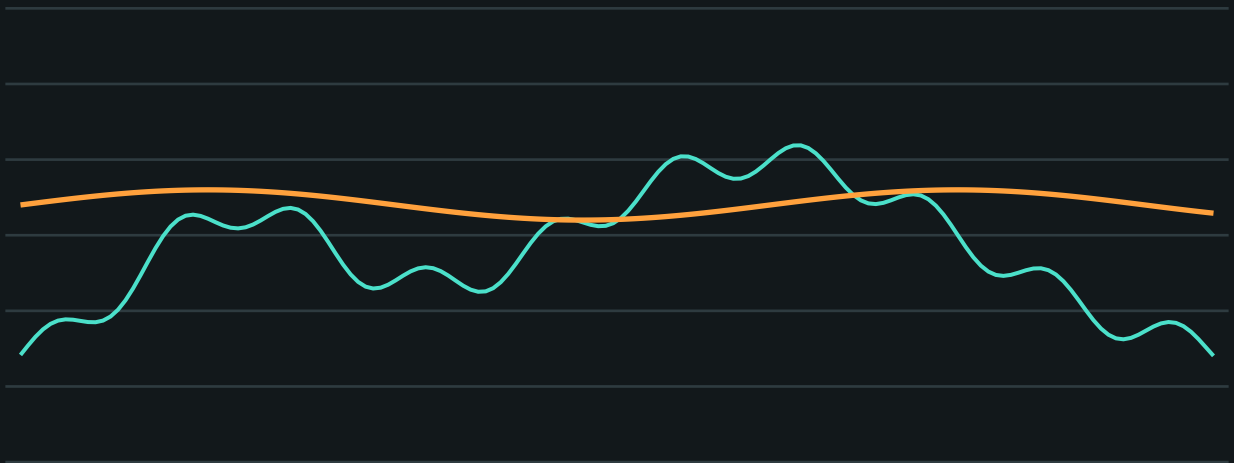


한국어판

TB Spectral Transient Shaper

스펙트럴 어택/서스테인 셰이핑 플러그인 사용자 설명서



현재 구현 기준: 2026-06-30

개요

TB Spectral Transient Shaper는 입력 신호를 STFT/FFT로 분석한 뒤, 주파수 bin 단위로 어택과 서스테인 성분을 구분해 서로 다른 게인을 적용하는 플러그인입니다. 글로벌 모듈인 Saturation, Clipper, Limiter는 트랜지언트 셰이핑 뒤에 배치되어 전체 출력 질감을 정리합니다.

처리 순서



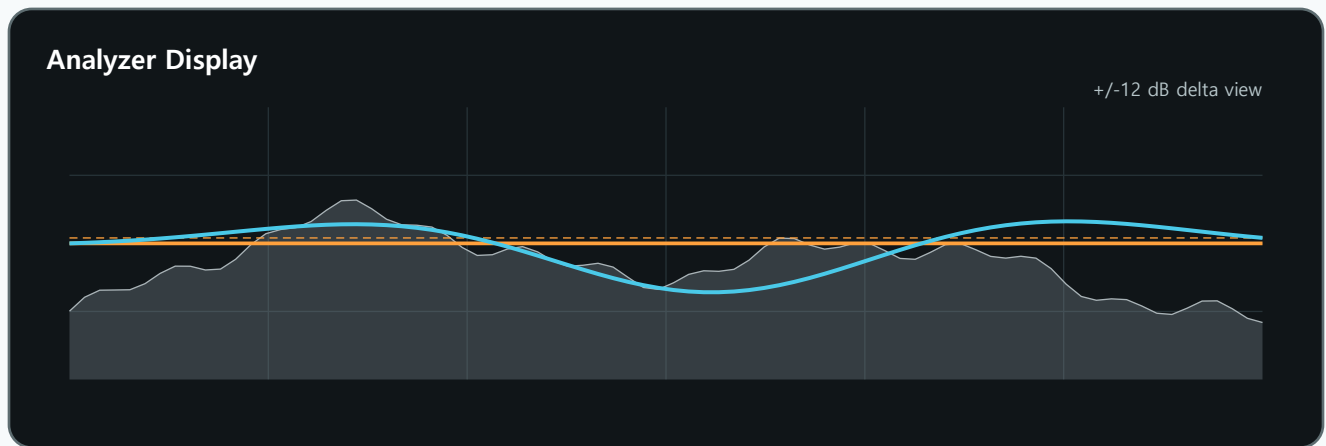
Lookahead는 Limiter가 켜져 있을 때만 리미터 지연으로 동작합니다.

핵심은 두 가지입니다. Simple Mode는 전체 주파수에 하나의 감도 기준선을 적용합니다. EQ Mode는 Attack과 Sustain 각각에 Low Shelf, Bell, High Shelf 밴드를 사용해 주파수별 감도 곡선을 만듭니다.

빠른 시작

- 플러그인을 insert한 뒤, Input Gain과 Output Gain을 0 dB에 둡니다.
- 처음에는 Simple Mode에서 시작합니다. Attack/Sustain 분석기의 가로 감도 선을 위쪽에 두면 거의 패스스루에 가깝고, 아래로 내릴수록 더 많은 신호가 감지됩니다.
- 킁이나 스네어처럼 앞부분을 키우려면 Attack 분석기에서 반응이 보일 때까지 기준선을 낮추고 Attack Gain을 조절합니다.
- 꼬리나 바디를 조절하려면 Sustain 분석기에서 반응이 보일 때까지 기준선을 낮추고 Sustain Gain을 조절합니다.
- Saturation, Clipper, Limiter는 필요할 때만 켭니다. 버튼이 노랑/주황 계열로 켜지면 활성 상태입니다.
- 피크가 걱정되면 Limiter를 켜고 Threshold를 낮춥니다. Lookahead는 Limiter가 켜진 상태에서만 의미가 있습니다.

화면 구성



영역	역할	조작
Simple Mode	전체 주파수 대역을 하나의 센시티비 라인으로 감지합니다.	범위 100%의 가로선을 드래그합니다. 위쪽은 약한 감지, 아래쪽은 강한 감지
EQ Mode	Low Shelf, Bell, High Shelf로 주파수별 센시티비를 만듭니다.	좌우로 드래그해 주파수, 상하로 드래그해 센시티비를 조절합니다.
Attack Spectrum	급격히 상승하는 트렌지언트 성분과 적용 delta를 보여줍니다.	적용 delta가 실제 적용 중인 변화량입니다.
Sustain Spectrum	어택 이후 지속되는 안정적인 에너지와 적용 delta를 보여줍니다.	적용 delta가 실제 적용 중인 변화량입니다.
Global Grid	Oversampling, Lookahead, Saturation, Clipper, Limiter, Unclipper, Auto Gain, Auto Compressor, Auto Limiter, Auto Gate, Auto Release, Auto Hold, Auto Sustain, Auto Attack, Auto Decay, Auto Reverb, Auto Delay, Auto Pitch, Auto Filter, Auto EQ, Auto FX, Auto Mix, Auto Master, Auto Stereo, Auto Mono, Auto Dual, Auto Quad, Auto Surround, Auto 5.1, Auto 7.1, Auto 8.1, Auto 9.1, Auto 10.1, Auto 11.1, Auto 12.1, Auto 13.1, Auto 14.1, Auto 15.1, Auto 16.1, Auto 17.1, Auto 18.1, Auto 19.1, Auto 20.1, Auto 21.1, Auto 22.1, Auto 23.1, Auto 24.1, Auto 25.1, Auto 26.1, Auto 27.1, Auto 28.1, Auto 29.1, Auto 30.1, Auto 31.1, Auto 32.1, Auto 33.1, Auto 34.1, Auto 35.1, Auto 36.1, Auto 37.1, Auto 38.1, Auto 39.1, Auto 40.1, Auto 41.1, Auto 42.1, Auto 43.1, Auto 44.1, Auto 45.1, Auto 46.1, Auto 47.1, Auto 48.1, Auto 49.1, Auto 50.1, Auto 51.1, Auto 52.1, Auto 53.1, Auto 54.1, Auto 55.1, Auto 56.1, Auto 57.1, Auto 58.1, Auto 59.1, Auto 60.1, Auto 61.1, Auto 62.1, Auto 63.1, Auto 64.1, Auto 65.1, Auto 66.1, Auto 67.1, Auto 68.1, Auto 69.1, Auto 70.1, Auto 71.1, Auto 72.1, Auto 73.1, Auto 74.1, Auto 75.1, Auto 76.1, Auto 77.1, Auto 78.1, Auto 79.1, Auto 80.1, Auto 81.1, Auto 82.1, Auto 83.1, Auto 84.1, Auto 85.1, Auto 86.1, Auto 87.1, Auto 88.1, Auto 89.1, Auto 90.1, Auto 91.1, Auto 92.1, Auto 93.1, Auto 94.1, Auto 95.1, Auto 96.1, Auto 97.1, Auto 98.1, Auto 99.1, Auto 100.1, Auto 101.1, Auto 102.1, Auto 103.1, Auto 104.1, Auto 105.1, Auto 106.1, Auto 107.1, Auto 108.1, Auto 109.1, Auto 110.1, Auto 111.1, Auto 112.1, Auto 113.1, Auto 114.1, Auto 115.1, Auto 116.1, Auto 117.1, Auto 118.1, Auto 119.1, Auto 120.1, Auto 121.1, Auto 122.1, Auto 123.1, Auto 124.1, Auto 125.1, Auto 126.1, Auto 127.1, Auto 128.1, Auto 129.1, Auto 130.1, Auto 131.1, Auto 132.1, Auto 133.1, Auto 134.1, Auto 135.1, Auto 136.1, Auto 137.1, Auto 138.1, Auto 139.1, Auto 140.1, Auto 141.1, Auto 142.1, Auto 143.1, Auto 144.1, Auto 145.1, Auto 146.1, Auto 147.1, Auto 148.1, Auto 149.1, Auto 150.1, Auto 151.1, Auto 152.1, Auto 153.1, Auto 154.1, Auto 155.1, Auto 156.1, Auto 157.1, Auto 158.1, Auto 159.1, Auto 160.1, Auto 161.1, Auto 162.1, Auto 163.1, Auto 164.1, Auto 165.1, Auto 166.1, Auto 167.1, Auto 168.1, Auto 169.1, Auto 170.1, Auto 171.1, Auto 172.1, Auto 173.1, Auto 174.1, Auto 175.1, Auto 176.1, Auto 177.1, Auto 178.1, Auto 179.1, Auto 180.1, Auto 181.1, Auto 182.1, Auto 183.1, Auto 184.1, Auto 185.1, Auto 186.1, Auto 187.1, Auto 188.1, Auto 189.1, Auto 190.1, Auto 191.1, Auto 192.1, Auto 193.1, Auto 194.1, Auto 195.1, Auto 196.1, Auto 197.1, Auto 198.1, Auto 199.1, Auto 200.1, Auto 201.1, Auto 202.1, Auto 203.1, Auto 204.1, Auto 205.1, Auto 206.1, Auto 207.1, Auto 208.1, Auto 209.1, Auto 210.1, Auto 211.1, Auto 212.1, Auto 213.1, Auto 214.1, Auto 215.1, Auto 216.1, Auto 217.1, Auto 218.1, Auto 219.1, Auto 220.1, Auto 221.1, Auto 222.1, Auto 223.1, Auto 224.1, Auto 225.1, Auto 226.1, Auto 227.1, Auto 228.1, Auto 229.1, Auto 230.1, Auto 231.1, Auto 232.1, Auto 233.1, Auto 234.1, Auto 235.1, Auto 236.1, Auto 237.1, Auto 238.1, Auto 239.1, Auto 240.1, Auto 241.1, Auto 242.1, Auto 243.1, Auto 244.1, Auto 245.1, Auto 246.1, Auto 247.1, Auto 248.1, Auto 249.1, Auto 250.1, Auto 251.1, Auto 252.1, Auto 253.1, Auto 254.1, Auto 255.1, Auto 256.1, Auto 257.1, Auto 258.1, Auto 259.1, Auto 260.1, Auto 261.1, Auto 262.1, Auto 263.1, Auto 264.1, Auto 265.1, Auto 266.1, Auto 267.1, Auto 268.1, Auto 269.1, Auto 270.1, Auto 271.1, Auto 272.1, Auto 273.1, Auto 274.1, Auto 275.1, Auto 276.1, Auto 277.1, Auto 278.1, Auto 279.1, Auto 280.1, Auto 281.1, Auto 282.1, Auto 283.1, Auto 284.1, Auto 285.1, Auto 286.1, Auto 287.1, Auto 288.1, Auto 289.1, Auto 290.1, Auto 291.1, Auto 292.1, Auto 293.1, Auto 294.1, Auto 295.1, Auto 296.1, Auto 297.1, Auto 298.1, Auto 299.1, Auto 300.1, Auto 301.1, Auto 302.1, Auto 303.1, Auto 304.1, Auto 305.1, Auto 306.1, Auto 307.1, Auto 308.1, Auto 309.1, Auto 310.1, Auto 311.1, Auto 312.1, Auto 313.1, Auto 314.1, Auto 315.1, Auto 316.1, Auto 317.1, Auto 318.1, Auto 319.1, Auto 320.1, Auto 321.1, Auto 322.1, Auto 323.1, Auto 324.1, Auto 325.1, Auto 326.1, Auto 327.1, Auto 328.1, Auto 329.1, Auto 330.1, Auto 331.1, Auto 332.1, Auto 333.1, Auto 334.1, Auto 335.1, Auto 336.1, Auto 337.1, Auto 338.1, Auto 339.1, Auto 340.1, Auto 341.1, Auto 342.1, Auto 343.1, Auto 344.1, Auto 345.1, Auto 346.1, Auto 347.1, Auto 348.1, Auto 349.1, Auto 350.1, Auto 351.1, Auto 352.1, Auto 353.1, Auto 354.1, Auto 355.1, Auto 356.1, Auto 357.1, Auto 358.1, Auto 359.1, Auto 360.1, Auto 361.1, Auto 362.1, Auto 363.1, Auto 364.1, Auto 365.1, Auto 366.1, Auto 367.1, Auto 368.1, Auto 369.1, Auto 370.1, Auto 371.1, Auto 372.1, Auto 373.1, Auto 374.1, Auto 375.1, Auto 376.1, Auto 377.1, Auto 378.1, Auto 379.1, Auto 380.1, Auto 381.1, Auto 382.1, Auto 383.1, Auto 384.1, Auto 385.1, Auto 386.1, Auto 387.1, Auto 388.1, Auto 389.1, Auto 390.1, Auto 391.1, Auto 392.1, Auto 393.1, Auto 394.1, Auto 395.1, Auto 396.1, Auto 397.1, Auto 398.1, Auto 399.1, Auto 400.1, Auto 401.1, Auto 402.1, Auto 403.1, Auto 404.1, Auto 405.1, Auto 406.1, Auto 407.1, Auto 408.1, Auto 409.1, Auto 410.1, Auto 411.1, Auto 412.1, Auto 413.1, Auto 414.1, Auto 415.1, Auto 416.1, Auto 417.1, Auto 418.1, Auto 419.1, Auto 420.1, Auto 421.1, Auto 422.1, Auto 423.1, Auto 424.1, Auto 425.1, Auto 426.1, Auto 427.1, Auto 428.1, Auto 429.1, Auto 430.1, Auto 431.1, Auto 432.1, Auto 433.1, Auto 434.1, Auto 435.1, Auto 436.1, Auto 437.1, Auto 438.1, Auto 439.1, Auto 440.1, Auto 441.1, Auto 442.1, Auto 443.1, Auto 444.1, Auto 445.1, Auto 446.1, Auto 447.1, Auto 448.1, Auto 449.1, Auto 450.1, Auto 451.1, Auto 452.1, Auto 453.1, Auto 454.1, Auto 455.1, Auto 456.1, Auto 457.1, Auto 458.1, Auto 459.1, Auto 460.1, Auto 461.1, Auto 462.1, Auto 463.1, Auto 464.1, Auto 465.1, Auto 466.1, Auto 467.1, Auto 468.1, Auto 469.1, Auto 470.1, Auto 471.1, Auto 472.1, Auto 473.1, Auto 474.1, Auto 475.1, Auto 476.1, Auto 477.1, Auto 478.1, Auto 479.1, Auto 480.1, Auto 481.1, Auto 482.1, Auto 483.1, Auto 484.1, Auto 485.1, Auto 486.1, Auto 487.1, Auto 488.1, Auto 489.1, Auto 490.1, Auto 491.1, Auto 492.1, Auto 493.1, Auto 494.1, Auto 495.1, Auto 496.1, Auto 497.1, Auto 498.1, Auto 499.1, Auto 500.1, Auto 501.1, Auto 502.1, Auto 503.1, Auto 504.1, Auto 505.1, Auto 506.1, Auto 507.1, Auto 508.1, Auto 509.1, Auto 510.1, Auto 511.1, Auto 512.1, Auto 513.1, Auto 514.1, Auto 515.1, Auto 516.1, Auto 517.1, Auto 518.1, Auto 519.1, Auto 520.1, Auto 521.1, Auto 522.1, Auto 523.1, Auto 524.1, Auto 525.1, Auto 526.1, Auto 527.1, Auto 528.1, Auto 529.1, Auto 530.1, Auto 531.1, Auto 532.1, Auto 533.1, Auto 534.1, Auto 535.1, Auto 536.1, Auto 537.1, Auto 538.1, Auto 539.1, Auto 540.1, Auto 541.1, Auto 542.1, Auto 543.1, Auto 544.1, Auto 545.1, Auto 546.1, Auto 547.1, Auto 548.1, Auto 549.1, Auto 550.1, Auto 551.1, Auto 552.1, Auto 553.1, Auto 554.1, Auto 555.1, Auto 556.1, Auto 557.1, Auto 558.1, Auto 559.1, Auto 560.1, Auto 561.1, Auto 562.1, Auto 563.1, Auto 564.1, Auto 565.1, Auto 566.1, Auto 567.1, Auto 568.1, Auto 569.1, Auto 570.1, Auto 571.1, Auto 572.1, Auto 573.1, Auto 574.1, Auto 575.1, Auto 576.1, Auto 577.1, Auto 578.1, Auto 579.1, Auto 580.1, Auto 581.1, Auto 582.1, Auto 583.1, Auto 584.1, Auto 585.1, Auto 586.1, Auto 587.1, Auto 588.1, Auto 589.1, Auto 590.1, Auto 591.1, Auto 592.1, Auto 593.1, Auto 594.1, Auto 595.1, Auto 596.1, Auto 597.1, Auto 598.1, Auto 599.1, Auto 600.1, Auto 601.1, Auto 602.1, Auto 603.1, Auto 604.1, Auto 605.1, Auto 606.1, Auto 607.1, Auto 608.1, Auto 609.1, Auto 610.1, Auto 611.1, Auto 612.1, Auto 613.1, Auto 614.1, Auto 615.1, Auto 616.1, Auto 617.1, Auto 618.1, Auto 619.1, Auto 620.1, Auto 621.1, Auto 622.1, Auto 623.1, Auto 624.1, Auto 625.1, Auto 626.1, Auto 627.1, Auto 628.1, Auto 629.1, Auto 630.1, Auto 631.1, Auto 632.1, Auto 633.1, Auto 634.1, Auto 635.1, Auto 636.1, Auto 637.1, Auto 638.1, Auto 639.1, Auto 640.1, Auto 641.1, Auto 642.1, Auto 643.1, Auto 644.1, Auto 645.1, Auto 646.1, Auto 647.1, Auto 648.1, Auto 649.1, Auto 650.1, Auto 651.1, Auto 652.1, Auto 653.1, Auto 654.1, Auto 655.1, Auto 656.1, Auto 657.1, Auto 658.1, Auto 659.1, Auto 660.1, Auto 661.1, Auto 662.1, Auto 663.1, Auto 664.1, Auto 665.1, Auto 666.1, Auto 667.1, Auto 668.1, Auto 669.1, Auto 670.1, Auto 671.1, Auto 672.1, Auto 673.1, Auto 674.1, Auto 675.1, Auto 676.1, Auto 677.1, Auto 678.1, Auto 679.1, Auto 680.1, Auto 681.1, Auto 682.1, Auto 683.1, Auto 684.1, Auto 685.1, Auto 686.1, Auto 687.1, Auto 688.1, Auto 689.1, Auto 690.1, Auto 691.1, Auto 692.1, Auto 693.1, Auto 694.1, Auto 695.1, Auto 696.1, Auto 697.1, Auto 698.1, Auto 699.1, Auto 700.1, Auto 701.1, Auto 702.1, Auto 703.1, Auto 704.1, Auto 705.1, Auto 706.1, Auto 707.1, Auto 708.1, Auto 709.1, Auto 710.1, Auto 711.1, Auto 712.1, Auto 713.1, Auto 714.1, Auto 715.1, Auto 716.1, Auto 717.1, Auto 718.1, Auto 719.1, Auto 720.1, Auto 721.1, Auto 722.1, Auto 723.1, Auto 724.1, Auto 725.1, Auto 726.1, Auto 727.1, Auto 728.1, Auto 729.1, Auto 730.1, Auto 731.1, Auto 732.1, Auto 733.1, Auto 734.1, Auto 735.1, Auto 736.1, Auto 737.1, Auto 738.1, Auto 739.1, Auto 740.1, Auto 741.1, Auto 742.1, Auto 743.1, Auto 744.1, Auto 745.1, Auto 746.1, Auto 747.1, Auto 748.1, Auto 749.1, Auto 750.1, Auto 751.1, Auto 752.1, Auto 753.1, Auto 754.1, Auto 755.1, Auto 756.1, Auto 757.1, Auto 758.1, Auto 759.1, Auto 760.1, Auto 761.1, Auto 762.1, Auto 763.1, Auto 764.1, Auto 765.1, Auto 766.1, Auto 767.1, Auto 768.1, Auto 769.1, Auto 770.1, Auto 771.1, Auto 772.1, Auto 773.1, Auto 774.1, Auto 775.1, Auto 776.1, Auto 777.1, Auto 778.1, Auto 779.1, Auto 780.1, Auto 781.1, Auto 782.1, Auto 783.1, Auto 784.1, Auto 785.1, Auto 786.1, Auto 787.1, Auto 788.1, Auto 789.1, Auto 790.1, Auto 791.1, Auto 792.1, Auto 793.1, Auto 794.1, Auto 795.1, Auto 796.1, Auto 797.1, Auto 798.1, Auto 799.1, Auto 800.1, Auto 801.1, Auto 802.1, Auto 803.1, Auto 804.1, Auto 805.1, Auto 806.1, Auto 807.1, Auto 808.1, Auto 809.1, Auto 810.1, Auto 811.1, Auto 812.1, Auto 813.1, Auto 814.1, Auto 815.1, Auto 816.1, Auto 817.1, Auto 818.1, Auto 819.1, Auto 820.1, Auto 821.1, Auto 822.1, Auto 823.1, Auto 824.1, Auto 825.1, Auto 826.1, Auto 827.1, Auto 828.1, Auto 829.1, Auto 830.1, Auto 831.1, Auto 832.1, Auto 833.1, Auto 834.1, Auto 835.1, Auto 836.1, Auto 837.1, Auto 838.1, Auto 839.1, Auto 840.1, Auto 841.1, Auto 842.1, Auto 843.1, Auto 844.1, Auto 845.1, Auto 846.1, Auto 847.1, Auto 848.1, Auto 849.1, Auto 850.1, Auto 851.1, Auto 852.1, Auto 853.1, Auto 854.1, Auto 855.1, Auto 856.1, Auto 857.1, Auto 858.1, Auto 859.1, Auto 860.1, Auto 861.1, Auto 862.1, Auto 863.1, Auto 864.1, Auto 865.1, Auto 866.1, Auto 867.1, Auto 868.1, Auto 869.1, Auto 870.1, Auto 871.1, Auto 872.1, Auto 873.1, Auto 874.1, Auto 875.1, Auto 876.1, Auto 877.1, Auto 878.1, Auto 879.1, Auto 880.1, Auto 881.1, Auto 882.1, Auto 883.1, Auto 884.1, Auto 885.1, Auto 886.1, Auto 887.1, Auto 888.1, Auto 889.1, Auto 890.1, Auto 891.1, Auto 892.1, Auto 893.1, Auto 894.1, Auto 895.1, Auto 896.1, Auto 897.1, Auto 898.1, Auto 899.1, Auto 900.1, Auto 901.1, Auto 902.1, Auto 903.1, Auto 904.1, Auto 905.1, Auto 906.1, Auto 907.1, Auto 908.1, Auto 909.1, Auto 910.1, Auto 911.1, Auto 912.1, Auto 913.1, Auto 914.1, Auto 915.1, Auto 916.1, Auto 917.1, Auto 918.1, Auto 919.1, Auto 920.1, Auto 921.1, Auto 922.1, Auto 923.1, Auto 924.1, Auto 925.1, Auto 926.1, Auto 927.1, Auto 928.1, Auto 929.1, Auto 930.1, Auto 931.1, Auto 932.1, Auto 933.1, Auto 934.1, Auto 935.1, Auto 936.1, Auto 937.1, Auto 938.1, Auto 939.1, Auto 940.1, Auto 941.1, Auto 942.1, Auto 943.1, Auto 944.1, Auto 945.1, Auto 946.1, Auto 947.1, Auto 948.1, Auto 949.1, Auto 950.1, Auto 951.1, Auto 952.1, Auto 953.1, Auto 954.1, Auto 955.1, Auto 956.1, Auto 957.1, Auto 958.1, Auto 959.1, Auto 960.1, Auto 961.1, Auto 962.1, Auto 963.1, Auto 964.1, Auto 965.1, Auto 966.1, Auto 967.1, Auto 968.1, Auto 969.1, Auto 970.1, Auto 971.1, Auto 972.1, Auto 973.1, Auto 974.1, Auto 975.1, Auto 976.1, Auto 977.1, Auto 978.1, Auto 979.1, Auto 980.1, Auto 981.1, Auto 982.1, Auto 983.1, Auto 984.1, Auto 985.1, Auto 986.1, Auto 987.1, Auto 988.1, Auto 989.1, Auto 990.1, Auto 991.1, Auto 992.1, Auto 993.1, Auto 994.1, Auto 995.1, Auto 996.1, Auto 997.1, Auto 998.1, Auto 999.1, Auto 1000.1, Auto 1001.1, Auto 1002.1, Auto 1003.1, Auto 1004.1, Auto 1005.1, Auto 1006.1, Auto 1007.1, Auto 1008.1, Auto 1009.1, Auto 1010.1, Auto 1011.1, Auto 1012.1, Auto 1013.1, Auto 1014.1, Auto 1015.1, Auto 1016.1, Auto 1017.1, Auto 1018.1, Auto 1019.1, Auto 1020.1, Auto 1021.1, Auto 1022.1, Auto 1023.1, Auto 1024.1, Auto 1025.1, Auto 1026.1, Auto 1027.1, Auto 1028.1, Auto 1029.1, Auto 1030.1, Auto 1031.1, Auto 1032.1, Auto 1033.1, Auto 1034.1, Auto 1035.1, Auto 1036.1, Auto 1037.1, Auto 1038.1, Auto 1039.1, Auto 1040.1, Auto 1041.1, Auto 1042.1, Auto 1043.1, Auto 1044.1, Auto 1045.1, Auto 1046.1, Auto 1047.1, Auto 1048.1, Auto 1049.1, Auto 1050.1, Auto 1051.1, Auto 1052.1, Auto 1053.1, Auto 1054.1, Auto 1055.1, Auto 1056.1, Auto 1057.1, Auto 1058.1, Auto 1059.1, Auto 1060.1, Auto 1061.1, Auto 1062.1, Auto 1063.1, Auto 1064.1, Auto 1065.1, Auto 1066.1, Auto 1067.1, Auto 1068.1, Auto 1069.1, Auto 1070.1, Auto 1071.1, Auto 1072.1, Auto 1073.1, Auto 1074.1, Auto 1075.1, Auto 1076.1, Auto 1077.1, Auto 1078.1, Auto 1079.1, Auto 1080.1, Auto 1081.1, Auto 1082.1, Auto 1083.1, Auto 1084.1, Auto 1085.1, Auto 1086.1, Auto 1087.1, Auto 1088.1, Auto 1089.1, Auto 1090.1, Auto 1091.1, Auto 1092.1, Auto 1093.1, Auto 1094.1, Auto 1095.1, Auto 1096.1, Auto 1097.1, Auto 1098.1, Auto 1099.1, Auto 1100.1, Auto 1101.1, Auto 1102.1, Auto 1103.1, Auto 1104.1, Auto 1105.1, Auto 1106.1, Auto 1107.1, Auto 1108.1, Auto 1109.1, Auto 1110.1, Auto 1111.1, Auto 1112.1, Auto 1113.1, Auto 1114.1, Auto 1115.1, Auto 1116.1, Auto 1117.1, Auto 1118.1, Auto 1119.1, Auto 1120.1, Auto 1121.1, Auto 1122.1, Auto 1123.1, Auto 1124.1, Auto 1125.1, Auto 1126.1, Auto 1127.1, Auto 1128.1, Auto 1129.1, Auto 1130.1, Auto 1131.1, Auto 1132.1, Auto 1133.1, Auto 1134.1, Auto 1135.1, Auto 1136.1, Auto 1137.1, Auto 1138.1, Auto 1139.1, Auto 1140.1, Auto 1141.1, Auto 1142.1, Auto 1143.1, Auto 1144.1, Auto 1145.1, Auto 1146.1, Auto 1147.1, Auto 1148.1, Auto 1149.1, Auto 1150.1, Auto 1151.1, Auto 1152.1, Auto 1153.1, Auto 1154.1, Auto 1155.1, Auto 1156.1, Auto 1157.1, Auto 1158.1, Auto 1159.1, Auto 1160.1, Auto 1161.1, Auto 1162.1, Auto 1163.1, Auto 1164.1, Auto 1165.1, Auto 1166.1, Auto 1167.1, Auto 1168.1, Auto 1169.1, Auto 1170.1, Auto 1171.1, Auto 1172.1, Auto 1173.1, Auto 1174.1, Auto 1175.1, Auto 1176.1, Auto 1177.1, Auto 1178.1, Auto 1179.1, Auto 1180.1, Auto 1181.1, Auto 1182.1, Auto 1183.1, Auto 1184.1, Auto 1185.1, Auto 1186.1, Auto 1187.1, Auto 1188.1, Auto 1189.1, Auto 1190.1, Auto 1191.1, Auto 1192.1, Auto 1193.1, Auto 1194.1, Auto 1195.1, Auto 1196.1, Auto 1197.1, Auto 1198.1, Auto 1199.1, Auto 1200.1, Auto 1201.1, Auto 1202.1, Auto 1203.1, Auto 1204.1, Auto 1205.1, Auto 1206.1, Auto 1207.1, Auto 1208.1, Auto 1209.1, Auto 1210.1, Auto 1211.1, Auto 1212.1, Auto 1213.1, Auto 1214.1, Auto 1215.1, Auto 1216.1, Auto 1217.1, Auto 1218.1, Auto 1219.1, Auto 1220.1, Auto 1221.1, Auto 1222.1, Auto 1223.1, Auto 1224.1, Auto 1225.1, Auto 1226.1, Auto 1227.1, Auto 1228.1, Auto 1229.1, Auto 1230.1, Auto 1231.1, Auto 1232.1, Auto 1233.1, Auto 1234.1, Auto 1235.1, Auto 1236.1, Auto 1237.1, Auto 1238.1, Auto 1239.1, Auto 1240.1, Auto 1241.1, Auto 1242.1, Auto 1243.1, Auto 1244.1, Auto 1245.1, Auto 1246.1, Auto 1247.1, Auto 1248.1, Auto 1249.1, Auto 1250.1, Auto 1251.1, Auto 1252.1, Auto 1253.1, Auto 1254.1, Auto 1255.1, Auto 1256.1, Auto 1257.1, Auto 1258.1, Auto 1259.1, Auto 1260.1, Auto 1261.1, Auto 1262.1, Auto 1263.1, Auto 1264.1, Auto 1265.1, Auto 1266.1, Auto 1267.1, Auto 1268.1, Auto 1269.1, Auto 1270.1, Auto 1271.1, Auto 1272.1, Auto 1273.1, Auto 1274.1, Auto 1275.1, Auto 1276.1, Auto 1277.1, Auto 1278.1, Auto 1279.1, Auto 1280.1, Auto 1281.1, Auto 1282.1, Auto 1283.1, Auto 1284.1, Auto 1285.1, Auto 1286.1, Auto 1287.1, Auto 1288.1, Auto 1289.1, Auto 1290.1, Auto 1291.1, Auto 1292.1, Auto 1293.1, Auto 1294.1, Auto 1295.1, Auto 1296.1, Auto 1297.1, Auto 1298.1, Auto 1299.1, Auto 1300.1, Auto 1301.1, Auto 1302.1, Auto 1303.1, Auto 1304.1, Auto 1305.1, Auto 1306.1, Auto 1307.1, Auto 1308.1, Auto 1309.1, Auto 1310.1, Auto 1311.1, Auto 1312.1, Auto 1313.1, Auto 1314.1, Auto 1315.1, Auto 1316.1, Auto 1317.1, Auto 1318.1, Auto 1319.1, Auto 1320.1, Auto 1321.1, Auto 1322.1, Auto 1323.1, Auto 1324.1, Auto 1325.1, Auto 1326.1, Auto 1327.1, Auto 1328.1, Auto 1329.1, Auto 1330.1, Auto 1331.1, Auto 1332.1, Auto 1333.1, Auto 1334.1, Auto 1335.1, Auto 1336.1, Auto 1337.1, Auto 1338.1, Auto 1339.1, Auto 1340.1, Auto 1341.1, Auto 1342.1, Auto 1343.1, Auto 1344.1, Auto 1345.1, Auto 1346.1, Auto 1347.1, Auto 1348.1, Auto 1349.1, Auto 1350.1, Auto 1351.1, Auto 1352.1, Auto 1353.1, Auto 1354.1, Auto 1355.1, Auto 1356.1, Auto 1357.1, Auto 1358.1, Auto 1359.1, Auto 1360.1, Auto 1361.1, Auto 1362.1, Auto 1363.1, Auto 1364.1, Auto 1365.1, Auto 1366.1, Auto 1367.1, Auto 1368.1, Auto 1369.1, Auto 1370.1, Auto 1371.1, Auto 1372.1, Auto 1373.1, Auto 1374.1, Auto 1375.1, Auto 1376.1, Auto 1377.1, Auto 1378.1, Auto 1379.1, Auto 1380.1, Auto 1381.1, Auto 1382.1, Auto 1383.1, Auto 1384.1, Auto 1385.1, Auto 1386.1, Auto 1387.1, Auto 1388.1, Auto 1389.1, Auto 1390.1, Auto 1391.1, Auto 1392.1, Auto 1393.1, Auto 1394.1, Auto 1395.1, Auto 1396.1, Auto 1397.1, Auto 1398.1, Auto 1399.1, Auto 1400.1, Auto 1401.1, Auto 1402.1, Auto 1403.1, Auto 1404.1, Auto 1405.1, Auto 1406.1, Auto 1407.1, Auto 1408.1, Auto 1409.1, Auto 1410.1, Auto 1411.1, Auto 1412.1, Auto 1413.1, Auto 1414.1, Auto 1415.1, Auto 1416.1, Auto 1417.1, Auto 1418.1, Auto 1419.1, Auto 1420.1, Auto 1421.1, Auto 1422.1, Auto 1423.1, Auto 1424.1, Auto 1425.1, Auto 1426.1, Auto 1427.1, Auto 1428.1, Auto 1429.1, Auto 1430.1, Auto 1431.1, Auto 1432.1, Auto 1433.1, Auto 1434.1, Auto 1435.1, Auto 1436.1, Auto 1437.1, Auto 1438.1, Auto 1439.1, Auto 1440.1, Auto 1441.1, Auto 1442.1, Auto 1443.1, Auto 1444.1, Auto 1445.1, Auto 1446.1, Auto 1447.1, Auto 1448.1, Auto 1449.1, Auto 1450.1, Auto 1451.1, Auto 1452.1, Auto 1453.1, Auto 1454.1, Auto 1455.1, Auto 1456.1, Auto 1457.1, Auto 1458.1, Auto 1459.1, Auto 1460.1, Auto 1461.1, Auto 1462.1, Auto 1463.1, Auto 1464.1	

분석기 읽는 법

- 기본 스펙트럼은 입력 소스의 레벨을 보여줍니다. 즉, delta가 아니라 현재 들어오는 신호입니다.
- Delta 그래프는 실제 적용된 변화량입니다. 시각 범위는 +/-12 dB입니다.
- 신호는 있지만 변화가 없으면 적용 색상으로 0 dB 직선이 보입니다. 신호가 없는 0 Hz 영역은 표시하지 않습니다.
- 어택/서스테인 감지가 끝나면 분석기 표시는 약 50 ms 동안 자연스럽게 사라집니다.

모드와 감지 방식

Simple Mode

Simple Mode에서는 Attack과 Sustain 각각의 분석기 안에 있는 가로 센시티비 선이 감지 기준이 됩니다. 선을 가장 위쪽에 두면 정규화 센시티비가 0에 가까워져 트랜지언트 셰이핑이 사실상 적용되지 않습니다. 선을 아래로 내리면 기준이 낮아져 더 작은 신호도 감지됩니다.

EQ Mode

EQ Mode는 모든 밴드가 중앙값 0.5에서 시작합니다. Low는 Low Shelf, Mid는 Bell, High는 High Shelf로 동작합니다. 중앙값에서는 직선에 가깝고, 노드를 위아래로 움직이면 해당 대역의 감지 기준만 바뀝니다.

Attack / Sustain

- Attack은 이전 프레임 대비 현재 프레임의 에너지가 급격히 증가하는 구간입니다. 스펙트럴 플렉스 성격의 dB-domain delta를 사용합니다.
- Sustain은 어택 이후 새 어택이 오기 전까지 안정적으로 이어지는 에너지입니다. 어택과 같은 센시티비 기준을 사용하지만, 급격한 상승보다 지속성과 안정성을 봅니다.
- Attack Gain과 Sustain Gain은 감지된 구간에만 적용되는 dB 게인 슬라이더입니다. 범위는 -24 dB부터 +24 dB입니다.
- 내부 스무딩은 목표 게인으로 바로 점프하지 않고 시간 상수로 부드럽게 따라가도록 설계되어 클릭이나 급격한 튜닝을 줄입니다.

컨트롤 레퍼런스

컨트롤	범위 / 선택지	기본값	설명
Mode	Simple / EQ	Simple	Simple은 전체 대역 기준선, EQ는 3밴드 주파수별 기준선입니다.
Attack Gain	-24 dB ~ +24 dB	0 dB	감지된 어택 성분에 적용되는 게인입니다.
Sustain Gain	-24 dB ~ +24 dB	0 dB	감지된 서스테인 성분에 적용되는 게인입니다.
Attack Sensitivity	0.0 ~ 1.0	0.125	Simple Mode 기본값은 약 -10 dB 기준에 해당합니다.
Sustain Sensitivity	0.0 ~ 1.0	0.125	Simple Mode 기본값은 약 -10 dB 기준에 해당합니다.
EQ Band Frequency	20 Hz ~ 20 kHz	100 / 1k / 8k	Low, Mid, High 밴드의 기준 주파수입니다.
EQ Band Sensitivity	0.0 ~ 1.0	0.5	EQ Mode의 중앙 기준값입니다.
EQ Band Q	0.1 ~ 10.0	1.0	Bell 폭 또는 Shelf 기울기에 영향을 줍니다.
Oversampling	x1 / x2 / x4 / x8	x1	Saturation과 Clipper 비선형 처리 구간에 적용됩니다.
Lookahead	0 ms ~ 20 ms	0 ms	Limiter가 켜져 있을 때만 실제 리미터 룩어헤드로 사용됩니다.
Saturation	On / Off	Off	활성화 시 Drive와 Mode가 적용됩니다.
Saturation Drive	0 dB ~ 36 dB	0 dB	새추레이션 입력 드라이브입니다.
Saturation Mode	Soft / Punch / Warm / Digital / Soft / Hard	Soft	새추레이션 질감 선택입니다.
Clipper	On / Off	Off	활성화 시 Threshold 기준으로 클리핑합니다.
Clipper Threshold	-20 dB ~ 0 dB	-0.7 dB	클리퍼 작동 레벨입니다.
Limiter	On / Off	Off	최종 피크 제어용 리미터입니다.
Limiter Threshold	-24 dB ~ 0 dB	-0.1 dB	리미터 출력 상한 기준입니다.
Input Gain	-24 dB ~ +24 dB	0 dB	트렌지언트 분석 전에 적용됩니다.
Output Gain	-24 dB ~ +24 dB	0 dB	글로벌 비선형 처리 뒤, 리미터 전에 적용됩니다.

리셋과 작업 팁

동작	결과
슬라이더 더블 클릭	해당 슬라이더가 기본값으로 돌아갑니다.
슬라이더 Alt + 클릭	해당 슬라이더가 기본값으로 돌아갑니다.
EQ 노드 더블 클릭	노드의 주파수, 감도, Q가 기본값으로 돌아갑니다.
EQ 노드 Alt + 클릭	더블 클릭과 동일하게 노드를 초기화합니다.

실전 팁

- 트랜지언트 효과가 없으면 먼저 감도 선이 너무 위에 있는지 확인합니다. 가장 위쪽은 패스스루에 가깝습니다.
- Attack과 Sustain delta가 동시에 크게 움직인다면, 먼저 Attack 기준선을 조금 올리고 Sustain 기준선을 따로 낮춰 분리합니다.
- Saturation/Clipper를 켤 때는 Oversampling을 x2 이상으로 올리면 고역 aliasing이 줄어듭니다. CPU가 부담되면 x1로 되돌립니다.
- DAW에서 새 빌드가 바로 안 보이면 플러그인 인스턴스를 다시 로드하거나 DAW를 재시작해야 할 수 있습니다. 일부 호스트는 VST3 파일을 실행 중에 잠급니다.
- 이전 프로젝트 파일에서 Clipper Threshold가 이상하게 보이면 값을 한 번 기본값으로 리셋하는 것이 좋습니다.

기본 세팅

처음 로드 시 Saturation, Clipper, Limiter는 비활성화됩니다. Input/Output Gain, Attack/Sustain Gain, Saturation Drive, Lookahead는 0으로 시작합니다. Simple Mode의 Attack/Sustain Sensitivity는 약 -10 dB 기준, EQ Mode 밴드는 화면 중앙 기준인 0.5에서 시작합니다.